

職務経歴書

Aldrick Victor Tadeo Arellano

aldrick-t.github.io | github.com/aldrick-t | linkedin.com/in/aldrick-t

職務要約

ロボティクス、組込みソフトウェア、認識・自律制御を専門とする早期キャリアのエンジニア。ROS 2 を基盤に、LiDAR、RGB-D カメラ、車輪オドメトリ、ArUco、拡張カルマンフィルタ（EKF）を統合した移動ロボットの自律ナビゲーション、UR3e/UR5e を用いた認識駆動マニピュレーション、ESP32 による電空制御・テレメトリを開発。GE Aerospace では、CAD/CAE/PLM 環境向けテレメトリ、Siemens NX 拡張、監視、CI/CD を実装した。シミュレーション、実機統合、データ収集、再現可能な試験手順を一つの開発サイクルとして扱い、現場で検証・改善できるロボットシステムの構築を強みとする。

活かせるスキル・知識

ロボティクス・制御	ROS 2 Humble、移動ロボット、自律ナビゲーション、SLAM、EKF、Nav2、Bug0/Bug2、運動学、ロボット制御、UR3e/UR5e、RoboDK
認識・AI	OpenCV、YOLOv8/YOLO11-S、物体検出、RGB-D、LiDAR、ArUco、PnP 姿勢推定、センサーフュージョン、PyTorch、TensorFlow
組込み・ハードウェア	ESP32、STM32、Arduino、Raspberry Pi 5、micro-ROS、電子回路設計、KiCad、PWM/PI 制御、センサー統合、FPGA、VHDL
ソフトウェア	Python、C/C++、C#/.NET、Rust、MATLAB、TypeScript/JavaScript、SQL、React、Tauri、FFmpeg
シミュレーション・設計	Gazebo、RViz、RoboDK、Siemens NX、Autodesk Fusion、SolidWorks、SimScale、Ansys、FEA、デジタルツイン
データ・開発基盤	Linux、Git/GitHub、Docker/Podman、PostgreSQL、REST API、MQTT、Grafana、Prometheus、Azure DevOps、Azure Pipelines、GitHub Actions、CI/CD

職務経歴

期間	組織・役割	担当内容・成果
2025 年 11 月～2026 年 7 月	GE Aerospace ソフトウェアエンジニアインターン	CAD/CAE/PLM のエンジニアリングワークフローを分析するため、利用イベントモデルと PostgreSQL スキーマを設計。C#/.NET サービス、REST インターフェース、Siemens NX Open 拡張でテレメトリを統合し、Grafana で導入状況・ボトルネック・信頼性を可視化。Prometheus/Grafana による監視・アラート、各サービスと NX 拡張の Azure DevOps CI/CD、TeamViewer Frontline Spatial を用いた航空宇宙の製造・保守向け AR/VR トレーニング・可視化プロトタイプを開発。 使用技術：C#、.NET、REST、PostgreSQL、Siemens NX/NX Open、Grafana、Prometheus、Azure DevOps、Azure Pipelines、TeamViewer Frontline Spatial
2024 年 6 月～2025 年 10 月	Electrum Performance Racing Team テレメトリ開発部門リード兼創設者（学生レーシングチーム）	電動レーシング車両の高負荷環境向けに、リアルタイムデータ取得と組込みファームウェアの開発部門を創設・主導。フェイルセーフなシリアルテレメトリアーキテクチャによりデータ送信障害を 15% 削減。Fusion 360 のクラウド版管理をチーム横断で整備して設計反復時間を 10% 短縮し、部品・製造のコスト最適化で信頼性を維持しながら 35% 削減。複数サブシステムのファームウェア、データフロー、文書化、統合判断を調整。 使用技術：組込みファームウェア、シリアル通信、データ取得、Fusion 360、Git、技術文書化

主なプロジェクト・研究

LiDAR ベース SLAM による自律ナビゲーション（MCR2 Puzzlebot） 2026 年 3 月～2026 年 6 月 | Manchester Robotics、Tecnológico de Monterrey ROS 2 のモジュール型スタックとして、ArUco 視覚自己位置推定、車輪オドメトリと EKF による姿勢融合、LiDAR 障害物検出、経路生成、壁面追従、反応型制御を実装。Bug0/Bug2 で障害物遭遇後の経路回復を実現し、Gazebo/RViz の 8 本の記録軌跡で目標間走行を検証、残差距離を 1～10 cm に収めた。目標受理しきい値 0.095 m、マーカー配置、TF フレーム、起動手順、YAML パラメータ、単体テスト、実機用 bringup を文書化。 技術：ROS 2 Humble、Python、LiDAR、ArUco、EKF、Gazebo、RViz、RPLIDAR、micro-ROS、SLAM Toolbox、Nav2

MORI — 傷つきやすい完熟果実の収穫ロボット 2025 年 10 月～2026 年 4 月 | IEEE RoboSoft 2026 Manipulation Challenge 4 人チームで、UR5e、手先 RGB-D、YOLO11 による物体検出、PnP 姿勢推定、果実形状に合わせた粒状ジャミンググリッパを統合。低損傷の果実ハンドリングを目的に、市販 2F グリッパを拡張するエンドエフェクタと、カスタム金型を用いた一体型シリコン製造ワークフローを共同開発。第 9 回 IEEE International Conference on Soft Robotics（石川県金沢市）の Manipulation Challenge でシステムを発表。 技術：UR5e、RGB-D、YOLO11、PnP、ソフトロボティクス、粒状ジャミング、シリコン成形、3D プリント

Yeaberry — 自律イチゴ収穫ロボット 2025 年 8 月～2025 年 12 月 | Tecnológico de Monterrey 16 週間のサイバーフィジカル概念実証として、3 指空気圧式ソフトグリッパ、UR3e、RoboDK デジタルツイン、手先 RealSense D435 RGB-D 認識、組込み制御、作物モニタリングを統合。約 18,000 枚の公開画像と 62,213 件のアノテーションで YOLO11-S を使い、深度フィルタリングと PnP により検出を 6 自由度姿勢に変換。ピック前後の姿勢、MQTT グリッパ制御、衝突事前確認、視覚による成否判定を含むピック・アンド・ブレースを実装し、人エイチゴの可視・部分遮蔽条件で 75% 超の成功目標を達成。ESP32 の圧力フィードバックと PWM ポンプ/バルブ制御を備える 2 層 PCB、Raspberry Pi 5 と環境センサーによる MQTT 監視も設計・統合。 技術：Python、UR3e、RoboDK、RealSense D435、YOLO11-S、OpenCV、PnP、ESP32、KiCad、MQTT、Raspberry Pi 5、FEA

コンピュータビジョンによる自律ナビゲーション（Puzzlebot） 2025 年 2 月～2025 年 8 月 | Manchester Robotics、Tecnológico de Monterrey Python ROS 2 Humble ワークスペースを構築し、カメラ認識、コマンド生成、制御、オドメトリを独立ノードとして実装。OpenCV のグレースケール・輪郭処理でライン追従と交差点手掛かりを抽出し、3 種の信号状態と 6 種の交通標識を認識する YOLOv8 検出器を開発。視覚、交差状態、エンコーダベース Pose2D をパラメータ化した制御ノードへ統合し、実環境への適応性・認識信頼性を 33% 改善、誤検出と判断エラーを 15% 低減。オンボード、リモート、Gazebo の各起動方式を

整備し、2.4 GHz Wi-Fi 干渉とレイテンシを分散 ROS 2 通信の制約として評価。 技術：Python、ROS 2 Humble、OpenCV、YOLOv8、Gazebo、差動二輪制御、エンコーダオドメトリ、Linux

vid2dataset — 動画から画像データセットを作成するツール 2025 年 12 月～現在 | オープンソース個人開発 Python/OpenCV/PySide 製ツールを、共有抽出コアを持つ Rust ワークスペースへ再構築。CLI と Tauri+React デスクトップアプリを提供し、FFmpeg filtergraph による再現可能なフレームサンプリング、クロップ、リサイズ、色変換、JSONL/CSV マニフェストを実装。動画プレビュー、スクラビング、フレーム移動、クロップ編集、旧プロファイルのインポート、ポータブルな FFmpeg 検出を機能するアルファ版に追加。認識・ロボティクス用データセット作成の再現性と追跡性を重視。 技術：Rust、FFmpeg、Tauri、React、TypeScript、CLI、JSONL、CSV、OpenCV

STEM ワークショップ (Clínica Koi) 2025 年 4 月～2025 年 6 月 | 社会貢献活動 困難な状況にある子ども・若者向けに、コンピュータビジョン、ジェスチャ認識、移動ロボットを用いた実践的な STEM ワークショップを設計・実施。学部在学中の累計 600 時間超のコミュニティサービス表彰につながる継続的な活動の一部として、専門外の参加者にも安全で親しみやすい工学体験を提供。 技術：OpenCV、ジェスチャ認識、教育用ロボティクス、ワークショップ設計

資格・語学

学歴 Tecnológico de Monterrey (メキシコ) ロボティクス・デジタルシステム工学 学士、2026 年 6 月卒業。GPA：95/100。サイバーフィジカルシステム専攻。学業優秀奨学金 (2022～2026 年) 受給。

専門資格・研修 Tecnológico de Monterrey コンピテンシー資格 (組込みシステム、スマートインターフェース、サイバーフィジカルシステム、ソーシャルインテリジェンス、知能ロボティクス・デジタルシステム、2026 年 7 月)。Universal Robots UR e-Series Core/Pro/Application (2025 年 8 月)。NVIDIA Fundamentals of Deep Learning (2024 年 5 月、認定 ID：W-y3ytgySYGKL1ps1Yh-EA)、Generative AI with Diffusion Models (2024 年 6 月、認定 ID：x91OqtdARUWi07HsVf5Vyg)。OpenCV University OpenCV Bootcamp (2024 年 4 月、認定 ID：65a25e083f50497dba5f5538026087)。

語学 英語：ネイティブ相当/IELTS Overall 8.5 (CEFR C2、2026 年 5 月)。スペイン語：ネイティブ。日本語：学習中 (JLPT 未取得)。

表彰・対外活動 IEEE RoboSoft 2026 Manipulation Challenge 参加 (メキシコ初参加チームの一員)。Expoingenierías 2025 ファイナリスト。600 時間以上のコミュニティサービス表彰。

自己 PR

私の強みは、認識、制御、組込み、機械・電気のインターフェースを分断せず、検証可能なシステムとして統合する力です。Yeaberry では、ソフトグリッパ、ESP32 制御 PCB、RGB-D 認識、UR3e のデジタルツイン、MQTT 監視を一つの収穫サイクルにまとめました。移動ロボットでは、ROS 2 モジュール、センサーフュージョン、シミュレーション、実機 bringup、テスト手順までを扱い、再現できる評価に落とし込みました。さらに、GE Aerospace のテレメトリ業務と Electrum での部門創設を通じて、計測、信頼性、可観測性、文書化、チーム横断の技術判断も経験しています。ロボットを「動くデモ」で終わらず、観測・改善・展開できる製品へ近づける姿勢で貢献します。